МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных систем и технологий
Кафедра информационных технологий и систем

# ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

## Основы Python

Студент
гр. БИС-26-01 _____ М. В. Демкин

Преподаватель _____ М. В. Водяницкий

# 1 Выполнение работы

## 1.1 Задание 1

В первом задании пользователь вводит текущую и желаемую температуру как два вещественных числа на отдельных строках. Вывести режим работы по написанным правилам.

Алгоритм решения первого задания представлен на рисунке 1.

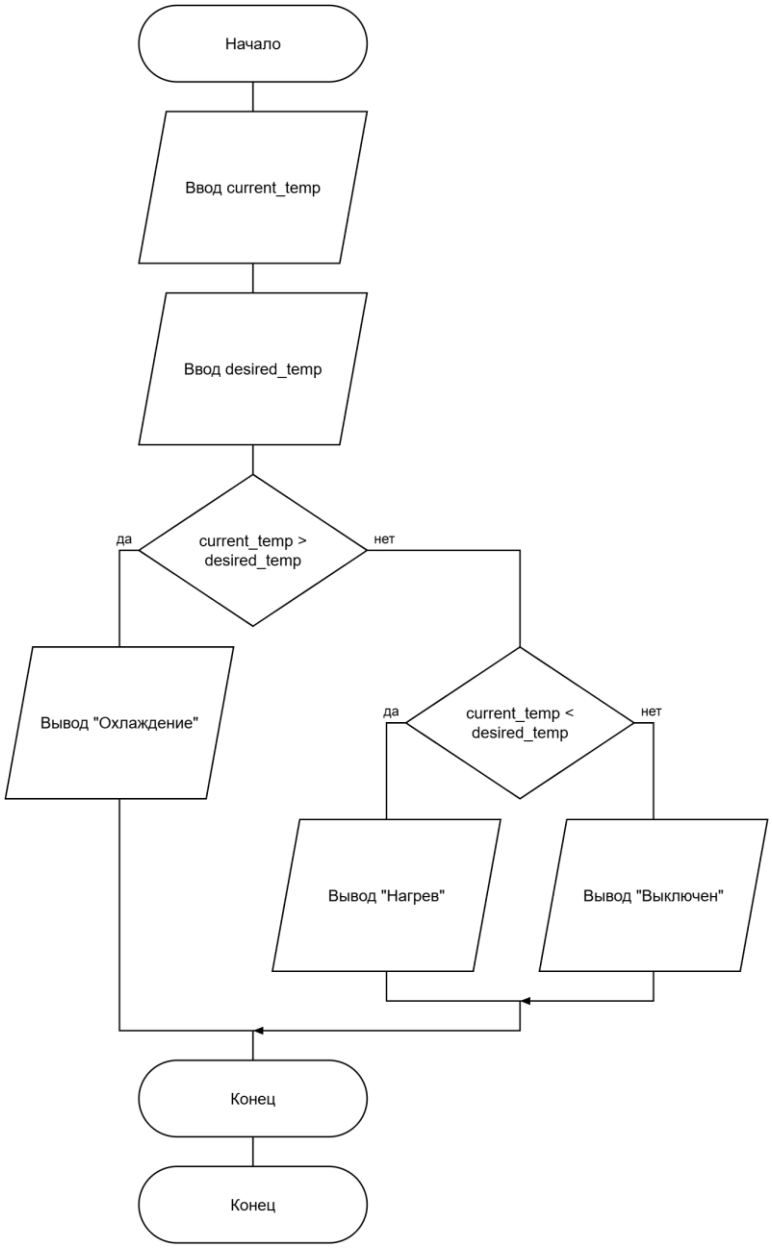



Рисунок 1 – Блок-схема программы для первого задания

На блок-схеме следует показать получение исходных данных, основные операции и вывод результата. Блок-схема должна быть оформлена по ГОСТ 19.701-90 или ISO 5807:1985, а направления переходов должны соответствовать порядку выполнения команд программы.

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 2.

lab4 > task1.py > ...

```
1  current_temp = float(input())
2  desired_temp = float(input())
3
4  if current_temp > desired_temp:
5      print("Охлаждение")
6  elif current_temp < desired_temp:
7      print("Нагрев")
8  else:
9      print("Выключен")
```

Рисунок 2 – Текст программы для первого задания

Программа получает значения от пользователя, преобразует их к необходимым типам и выполняет расчет. Результат выводится с поясняющей подписью и требуемым количеством знаков после десятичной точки.

## 1.2 Задание 2

Во втором задании пользователь вводит базовую стоимость билета как вещественное число и возраст пассажира как целое число на отдельных строках. Стоимость должна быть положительной, возраст должен находиться в диапазоне от 0 до 120 включительно. При нарушении ограничения вывести Ошибка.

Для корректных данных рассчитать цену по таблице.

Алгоритм проверки данных представлен на рисунке 3.

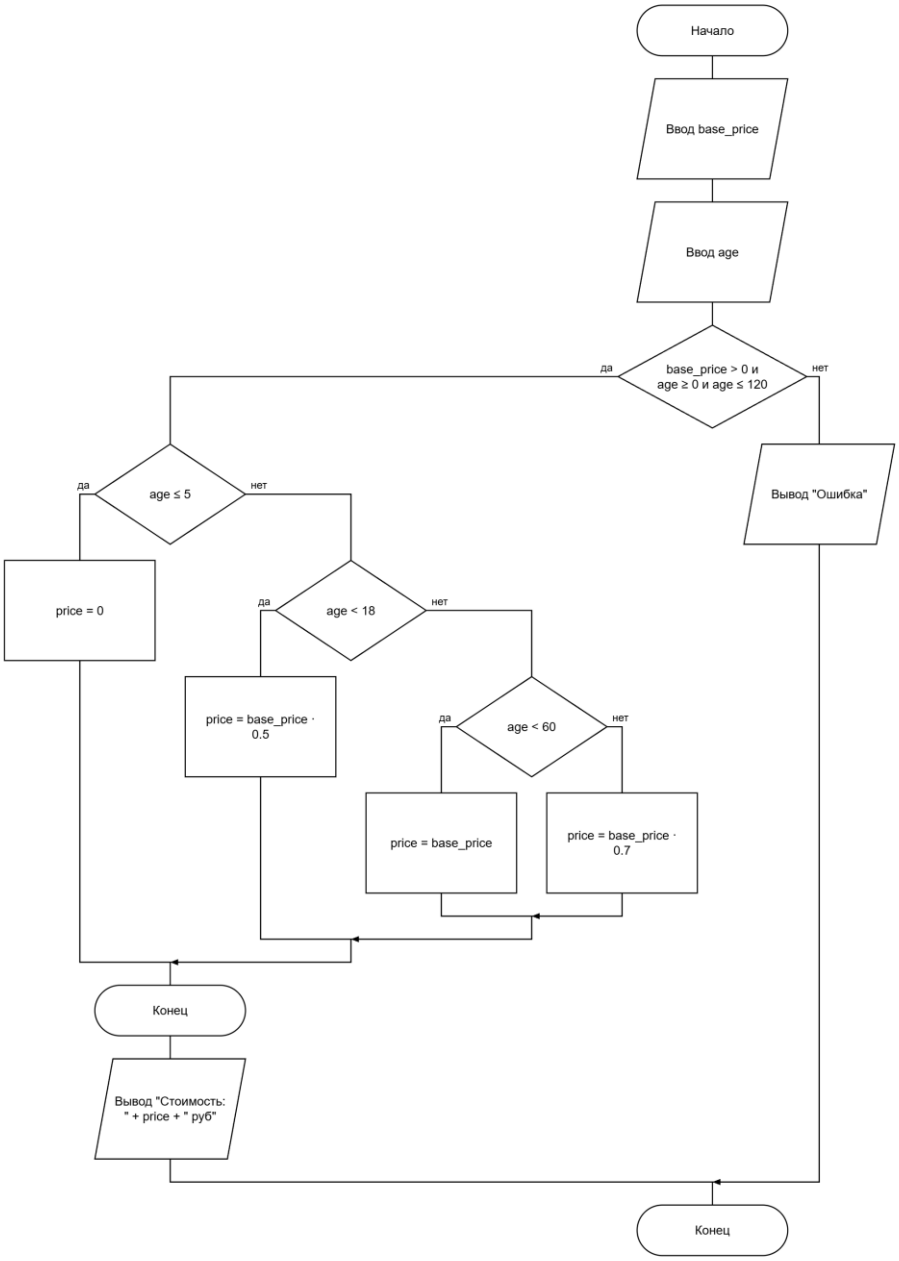



Рисунок 3 – Блок-схема программы для второго задания

На блок-схеме отражают проверяемые условия и результаты каждого перехода. Блоксхема должна быть оформлена по ГОСТ 19.701-90 или ISO 5807:1985, а отдельные ветви должны приводить к обработке корректных данных либо к выводу сообщения об ошибке.

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 4.

lab4 > task2.py > ...

```python
base_price = float(input())
age = int(input())

if base_price <= 0 or age < 0 or age > 120:
    print("Ошибка")
elif age <= 5:
    print(f"Стоимость: {0:.2f} руб")
elif age <= 17:
    print(f"Стоимость: {base_price * 0.5:.2f} руб")
elif age <= 59:
    print(f"Стоимость: {base_price * 1.0:.2f} руб")
else:
    print(f"Стоимость: {base_price * 0.7:.2f} руб")
```

Рисунок 4 – Текст программы для второго задания

В программе последовательно выполняются ввод, проверка ограничений и выбор результата. Названия переменных отражают назначение хранимых значений, а вывод позволяет проверить выбранную ветвь алгоритма.

### 1.3 Задание 3

В третьем задании пользователь вводит координаты x и y как два вещественных числа на отдельных строках. Определить положение точки по данной в задании таблице.

Алгоритм проверки данных представлен на рисунке 5.

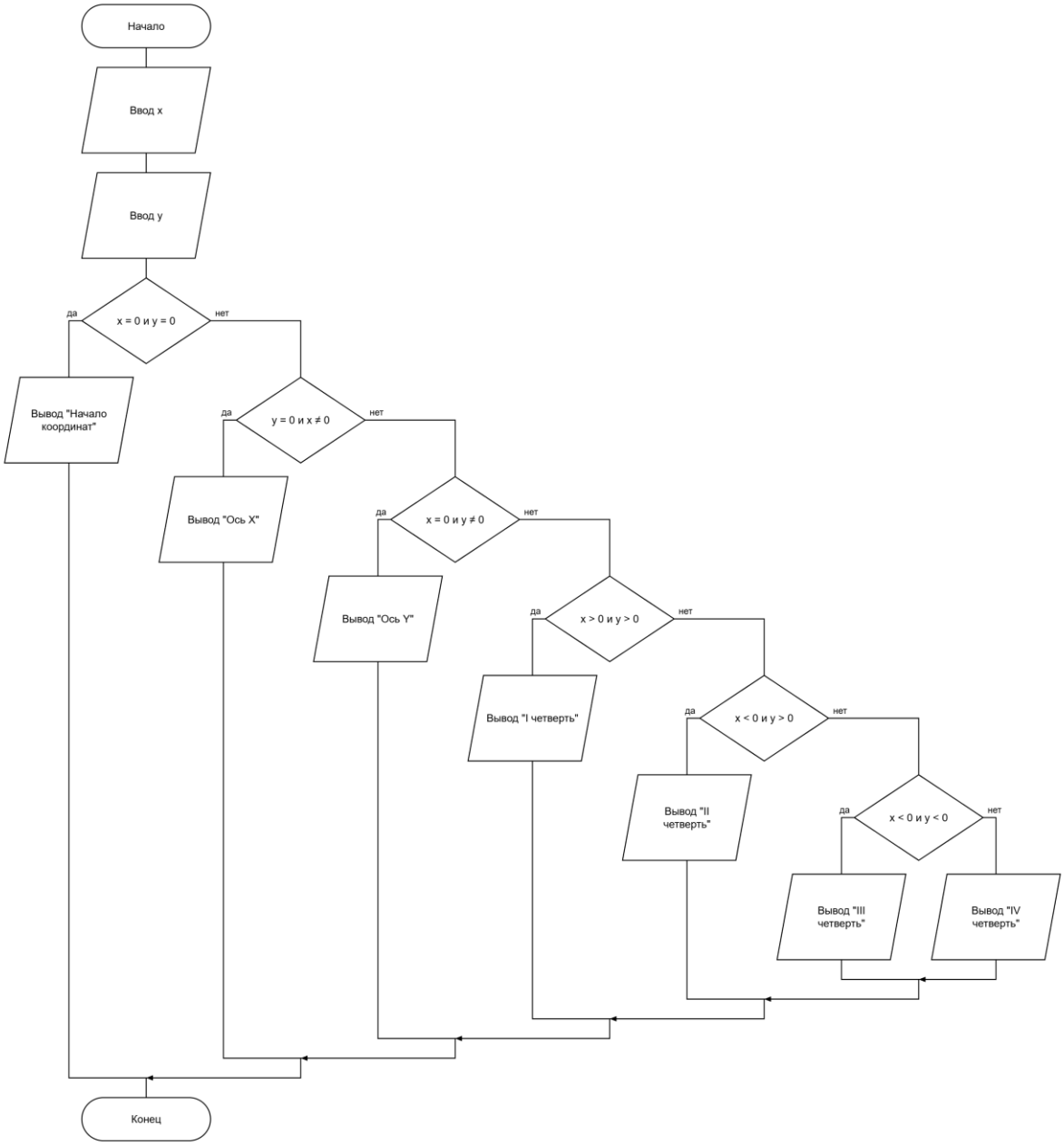



Рисунок 5 – Блок-схема программы для второго задания

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 6.

lab4 > task3.py > ...

```
x = float(input())
y = float(input())

if x == 0 and y == 0:
    print("Начало координат")
elif y == 0 and x != 0:
    print("Ось X")
elif x == 0 and y != 0:
    print("Ось Y")
elif x > 0 and y > 0:
    print("I четверть")
elif x < 0 and y > 0:
    print("II четверть")
elif x < 0 and y < 0:
    print("III четверть")
else:
    print("IV четверть")
```

Рисунок 6 – Текст программы для пятого задания

## 1.4 Задание 4

В четвертом задании пользователь вводит длины трех сторон как целые числа на отдельных строках. Если хотя бы одна сторона неположительная или найдутся две стороны, сумма которых не больше третьей, вывести Треугольник не существует.

Для существующего треугольника: если все стороны равны, вывести Равносторонний. Если равны ровно две стороны, вывести Равнобедренный. В остальных случаях вывести Разносторонний.

Алгоритм проверки данных представлен на рисунке 7.

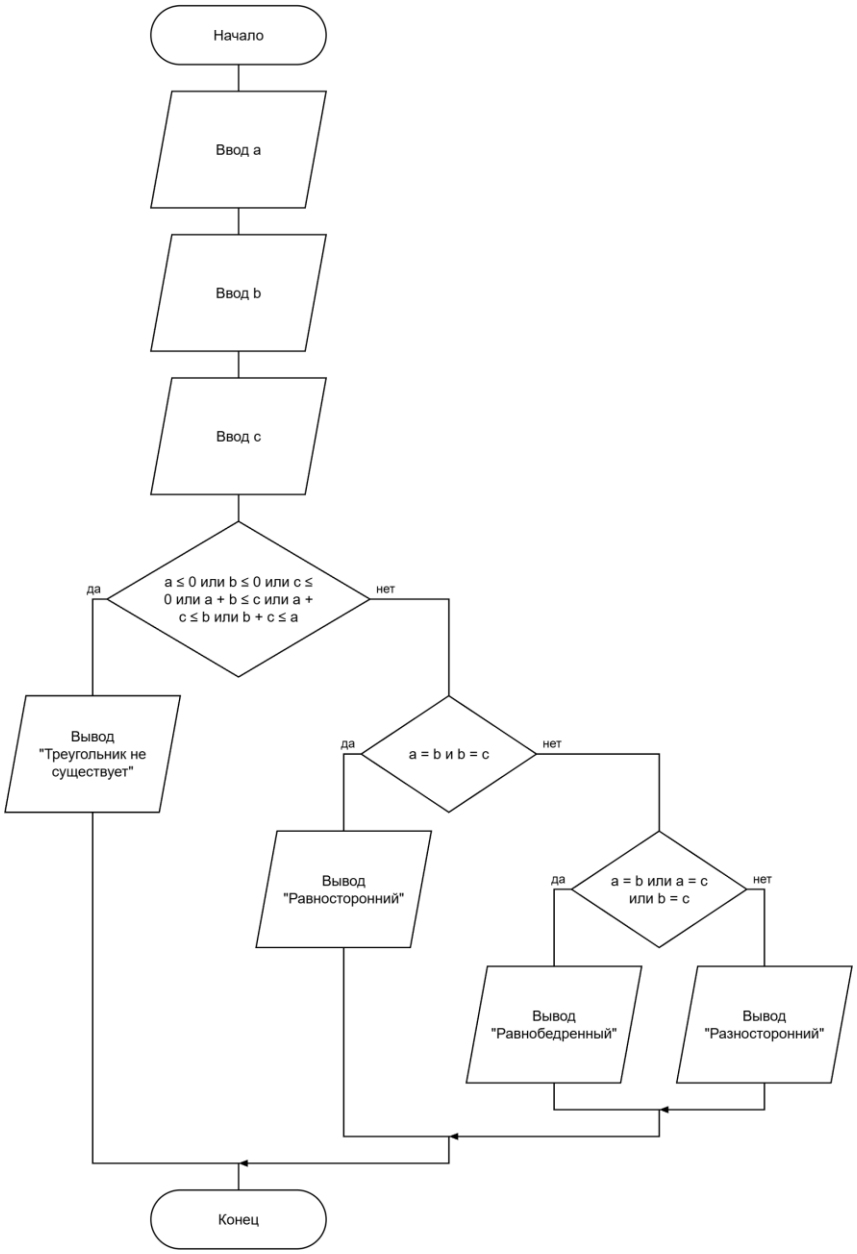



Рисунок 7 – Блок-схема программы для второго задания

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 8.

lab4 > task4.py > ...

```python
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())

if a <= 0 or b <= 0 or c <= 0 or a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:
    print("Треугольник не существует")
elif a == b and b == c:
    print("Равносторонний")
elif a == b or a == c or b == c:
    print("Равнобедренный")
else:
    print("Разносторонний")
```

Рисунок 8 – Текст программы для пятого задания

## 1.5 Задание 5

В пятом задании пользователь вводит номер года как целое число.Если год не входит в диапазон от 1 до 9999, вывести Ошибка. Год является високосным, если он делится на 400 или одновременно делится на 4 и не делится на 100.

Для корректного значения вывести Високосный или Невисокосный

Алгоритм проверки данных представлен на рисунке 9.

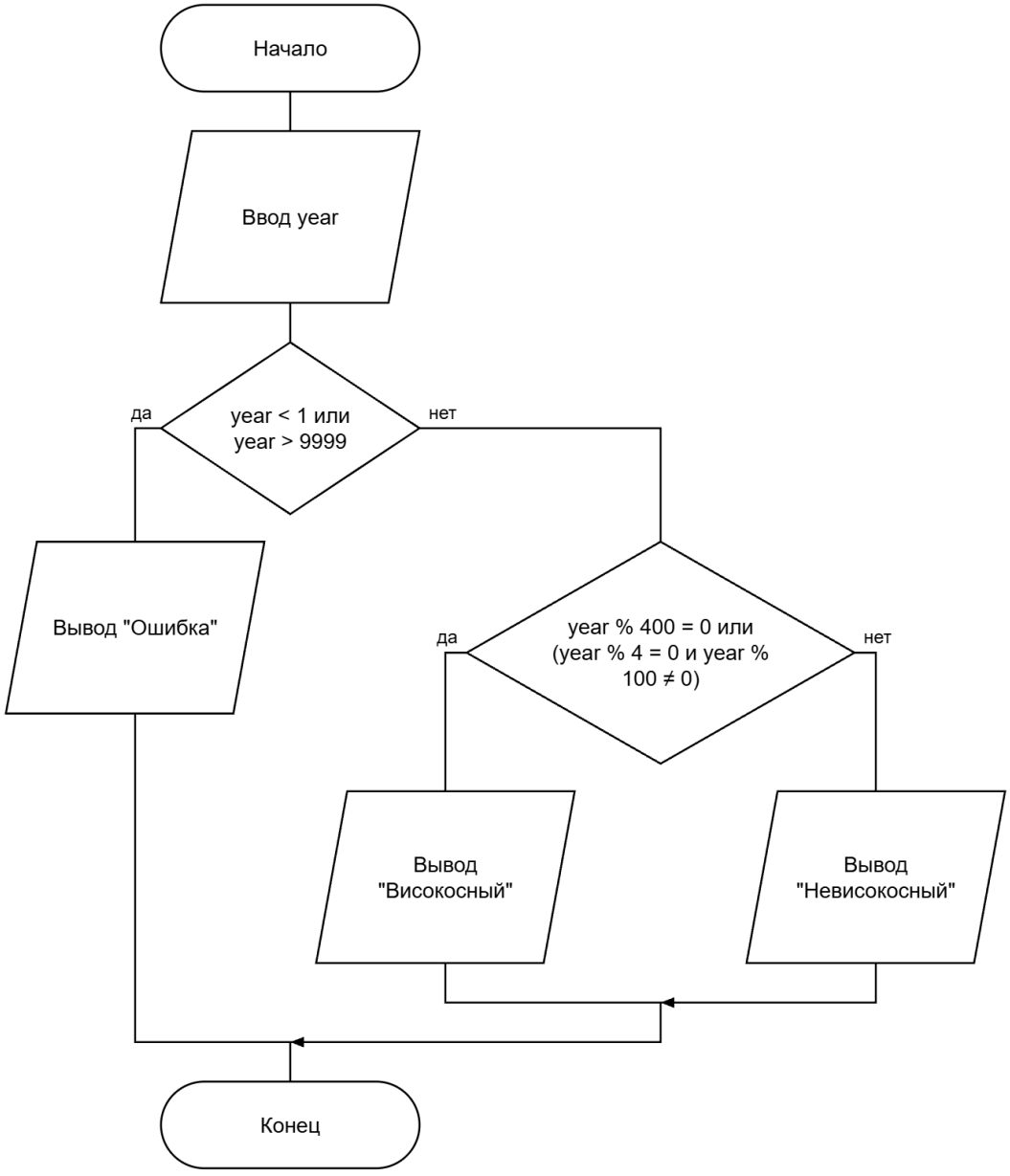



Рисунок 9 – Блок-схема

программы для второго задания

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 10.

lab4 > task5.py > ...

```python
year = int(input())

if year < 1 or year > 9999:
    print("Ошибка")
elif year % 400 == 0 or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0):
    print("Високосный")
else:
    print("Невисокосный")
```

Рисунок 10 – Текст программы для пятого задания